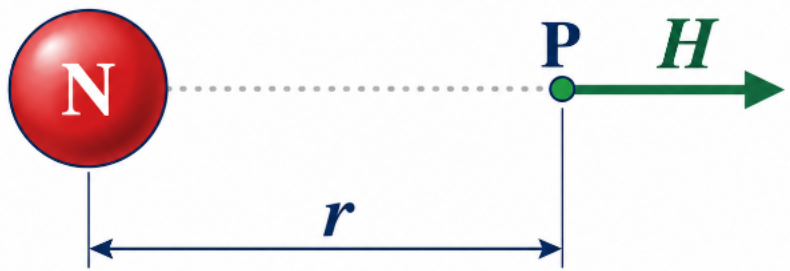
電気回路B

磁界の大きさと磁極に働く力



例題３・問５・問６

教科書125ページ

単位換算　→　公式に代入　→　関数電卓で計算

「磁界」と「力」の違い

H

その場所の磁界の大きさ

単位：A/m（アンペア毎メートル）

例題３・問５で求める

F

置いた磁極に働く力

単位：N（ニュートン）

最初に、求めるものが H か F かを確認する。

今回使う２つの公式

例題３・問５：空気中の磁界を求める

$$H = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m}{r^2}$$

m：磁極の強さ［Wb］　　r：距離［m］

問６：磁界の中で、磁極に働く力を求める

$$F = mH$$

距離 r は m にそろえる。r^2 は「r × r」。

単位換算は、cmを100で割る

1 m ＝ 100 cm

例題３

$$10\ cm = \frac{10}{100}\ m = 0.10\ m$$

問５

$$15\ cm = \frac{15}{100}\ m = 0.15\ m$$

今回の Wb と A/m の数値は、そのまま使う。

cm の数値を、そのまま公式に入れない。

関数電卓での入力の確認

10の累乗は、電卓の科学表記の機能で入力

$$5 \times 10^{-6}$$

×10ˣ・EXP などのキーを使う。

指数の −6 は、負の数として指定する。

分母は、かっこでまとめて２乗

$$\div (0.15)^2$$

キーの名前は機種で異なる。答えは最後に丸める。

例題３　10 cm離れた点の磁界

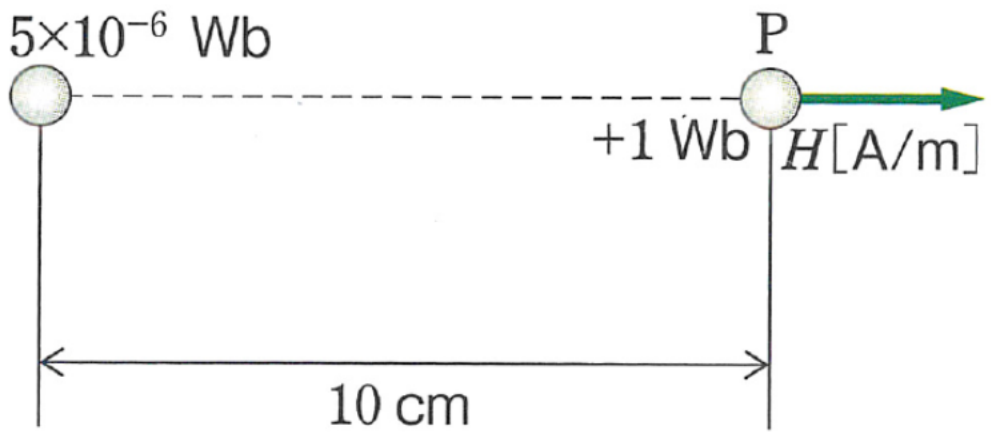


図 19

求めるもの：H［A/m］

$$m = 5 \times 10^{-6}\ Wb$$

10 cm ＝ 0.10 m

換算した r ＝ 0.10 を使う。

m は、左側の磁極の強さ。

公式に入れる値は、m ＝ 5 × 10⁻⁶、r ＝ 0.10。

例題３　公式に代入して電卓で計算

$$H = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m}{r^2}$$

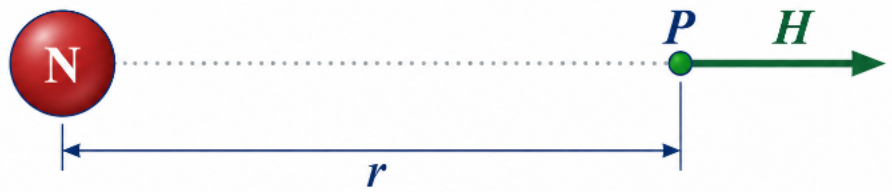
$$H = 6.33 \times 10^4 \times \frac{5 \times 10^{-6}}{(0.10)^2}$$

電卓に入れる式

$$(6.33 \times 10^4) \times (5 \times 10^{-6}) \div (0.10)^2$$

電卓表示 31.65　　答え　H ≒ 31.7 A/m

問５　15 cm離れた点の磁界



求めるもの：H［A/m］

$$m = 2 \times 10^{-6}\ Wb$$

15 cm ＝ 0.15 m

換算した r ＝ 0.15 を使う。

例題３と同じ公式。変わるのは m と r の数値。

問５　公式に代入して電卓で計算

$$H = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m}{r^2}$$

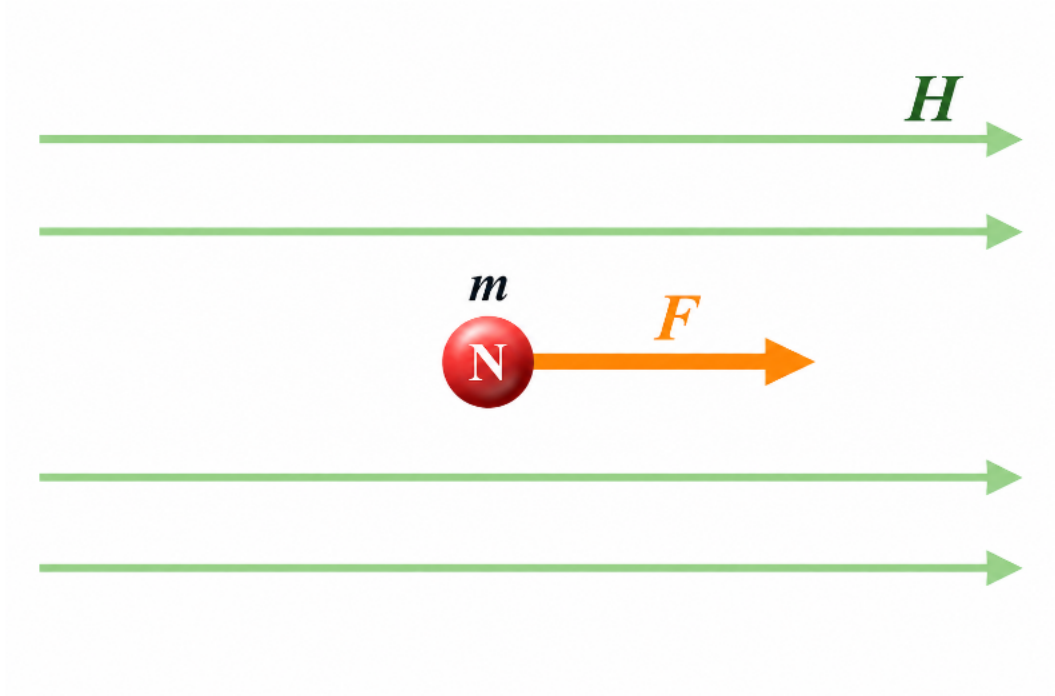
$$H = 6.33 \times 10^4 \times \frac{2 \times 10^{-6}}{(0.15)^2}$$

電卓に入れる式

$$(6.33 \times 10^4) \times (2 \times 10^{-6}) \div (0.15)^2$$

電卓表示 5.626666…　　答え　H ≒ 5.63 A/m

問６　磁界の中で磁極が受ける力



求めるもの：F［N］

$$H = 6.5\ A/m$$

$$m = 4 \times 10^{-3}\ Wb$$

単位はそろっている。

今回は、磁界 H の値が問題文にある。F ＝ mH を使う。

問６　H＝F÷m を、Fの式に直す

$$H = \frac{F}{m}$$

両辺に、同じ m をかける

$$mH = \frac{F}{m} \times m = F$$

右辺は、m で割って m をかけるので F になる。

F ＝ mH　　磁極の強さ × 磁界の大きさ

問６　公式に代入して電卓で計算

$$F = mH$$

$$F = (4 \times 10^{-3}) \times 6.5$$

電卓に入れる式

$$(4 \times 10^{-3}) \times 6.5$$

答え　F ＝ 0.026 N ＝ 2.6×10^{-2} N

まとめ

３問の答えと、使う公式

問題	使う公式	答え
例題３	$H = 6.33 \times 10^4 \times m \div r^2$	約31.7 A/m
問５	$H = 6.33 \times 10^4 \times m \div r^2$	約5.63 A/m
問６	$F = mH$	0.026 N

① 単位換算　② 公式に代入　③ 電卓で計算

磁界 H の単位は A/m。力 F の単位は N。